LAPORAN PEMBUATAN BARANG BUKTI KASUS INVESTIGASI
KASUS PEMBUNUHAN RIAN HARTONO

DOSEN PENGAMPU

Dr.Eng. I Made Agus Dwi Suarjaya, S.T., M.Eng.

DISUSUN OLEH

I Putu Gunamanta Yuana

(2405551100)

MATA KULIAH

Forensik TI (B-2)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

BALI

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

1. Tujuan **1**

2. Batasan **1**

3. Skenario & Perancangan Barang Bukti **2**

4. Proses Pembuatan Bukti **2**

4.1 Pembuatan Bukti Percakapan 2

4.2 Transfer ke Lingkungan Virtual 8

4.3 Penyusunan dan Penyembunyian 9

5. Ekspetasi ke Penyidik **11**

Lampiran **13**

1. Tujuan

Tujuan utama dari pembuatan simulasi kasus dan barang bukti digital ini adalah untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah Forensik TI ke dalam praktik nyata. Tugas ini dirancang untuk melatih keterampilan teknis mahasiswa dalam menjalankan prosedur investigasi digital yang sesuai standar.

Tugas ini bertujuan untuk menguji kemampuan penyidik yakni mahasiswa lainnya dalam menggunakan berbagai alat forensik seperti FTK Imager, Autopsy, atau ProDiscover dengan melakukan *data discovery* pada sebuah media penyimpanan. Dengan simulasi ini, diiharapkan mahasiswa dapat memahami alur kerja forensik mulai dari menjaga integritas data, melakukan akuisisi, hingga menemukan dan menganalisis artefak digital untuk memecahkan skenario kasus pembunuhan yang telah dirancang

2. Batasan

Dalam pengerjaan tugas ini, terdapat beberapa batasan masalah yang ditetapkan untuk menjaga agar ruang lingkup investigasi tetap fokus pada pemahaman fundamental forensik digital, yaitu:

1. Metode Obfuskasi Sederhana: Berdasarkan arahan dosen pengampu, teknik penyembunyian barang bukti yang diterapkan dibatasi pada metode sederhana saja. Kami tidak menggunakan enkripsi tingkat lanjut atau steganografi kompleks. Barang bukti hanya akan disembunyikan menggunakan fitur sistem operasi bawaan, yaitu manipulasi atribut *hidden* folder dan penempatan direktori yang tidak mencolok
2. Lingkungan Sistem Operasi: Barang bukti dibuat dalam lingkungan sistem operasi Windows 10 yang berjalan di atas emulator VirtualBox. Namun, tidak ada batasan mengenai sistem operasi apa yang harus digunakan oleh penyidik untuk melakukan analisis
3. Kebebasan Tools: Penyidik diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan tools forensik apa saja untuk melakukan *carving data* dan menemukan barang bukti yang tersembunyi tersebut

3. Skenario & Perancangan Barang Bukti

Skenario kasus ini mengangkat tema pembunuhan berencana terhadap seorang kontraktor, Rian Hartono yang dipicu oleh konflik bisnis dan dendam pribadi. Pada tahap awal perancangan, kami merumuskan skema penyembunyian bukti yang cukup kompleks dan berlapis. Rencana awal kami adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan file ZIP yang dikunci dengan password, di mana password tersebut disembunyikan menggunakan teknik steganografi pada sebuah file foto selfie di folder Pictures
2. Menyimpan file daftar target pembunuhan di dalam direktori sistem yang jarang diakses pengguna biasa, seperti folder %AppData% atau System32 dengan nama file samaran
3. Skenario di mana penyidik harus menemukan credentials (username/password) yang tersimpan dalam file .txt tersembunyi, yang kemudian digunakan untuk login ke akun email korban demi mendapatkan link Google Drive berisi bukti utama.

Namun, setelah melakukan konsultasi dan asistensi dengan dosen pengampu, disarankan agar skenario disederhanakan. Hal ini bertujuan agar fokus tugas tetap pada prosedur recovery dan analisis dasar, bukan pada pemecahan teka-teki kriptografi yang terlalu rumit. Mengikuti arahan tersebut, perancangan akhir barang bukti diputuskan menjadi lebih sederhana. Seluruh bukti digital dikumpulkan ke dalam satu direktori khusus. Folder tersebut kemudian dimanipulasi atributnya menjadi *Hidden* melalui properti Windows, sehingga tidak terlihat oleh pengguna awam namun tetap dapat dideteksi dengan mudah oleh *forensic tools*.

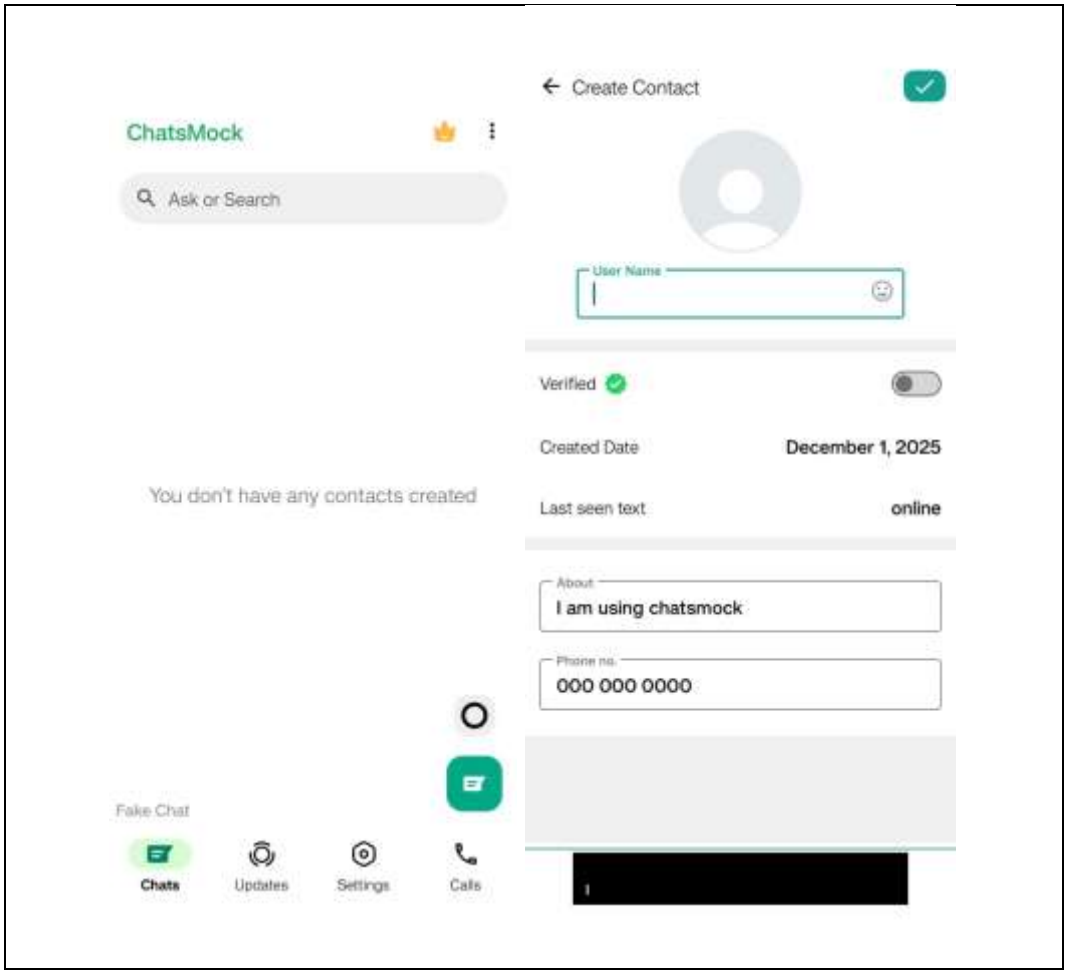
4. Proses Pembuatan Bukti

Proses teknis pembuatan barang bukti digital ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan bukti terlihat autentik:

4.1 Pembuatan Bukti Percakapan

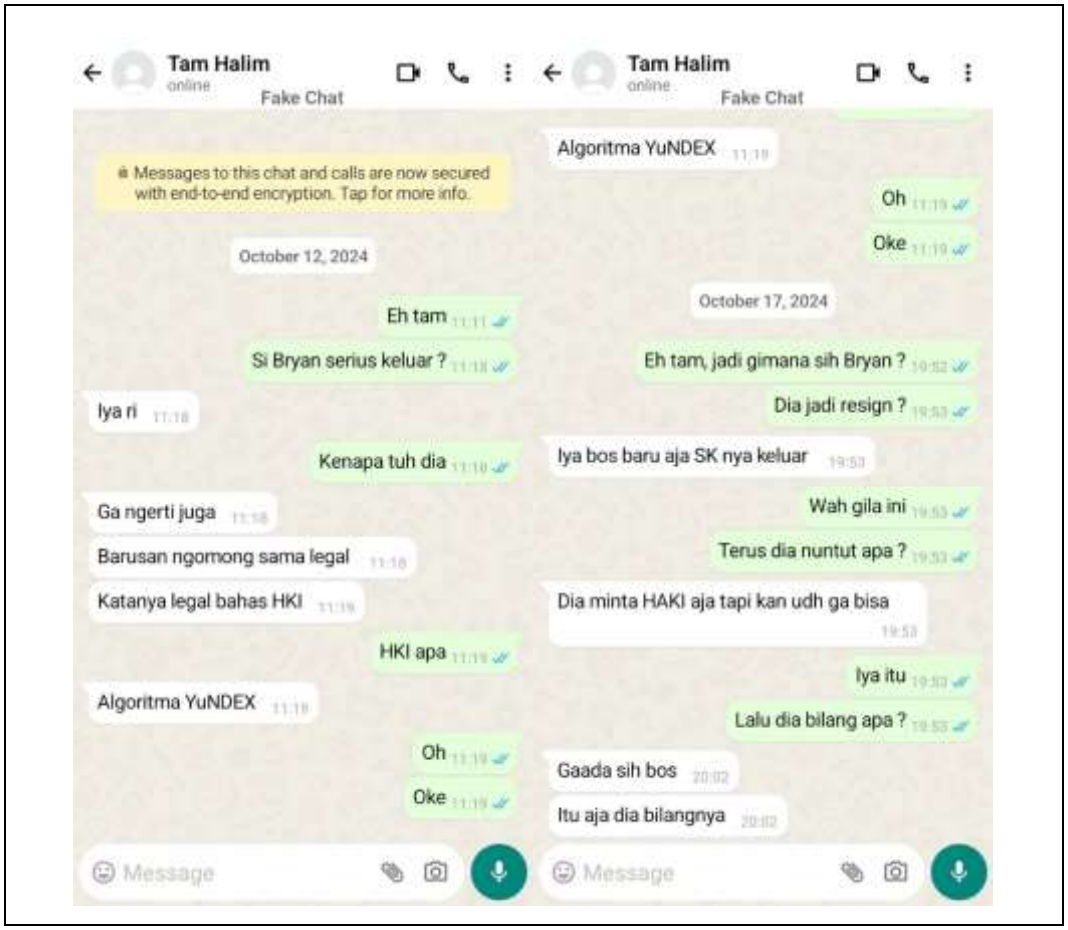
Untuk membuat bukti percakapan yang realistis antara korban dan pelaku ("Bryan"), kami menggunakan aplikasi pihak ketiga bernama ChatsMock (tersedia di Android). Aplikasi ini memungkinkan kami mensimulasikan antarmuka chatting

yang mirip dengan aplikasi pesan instan populer, lengkap dengan timestamp dan nama kontak.


ChatsMock
Ask or Search
You don't have any contacts created
Fake Chat
Chats
Updates
Settings
Calls
Create Contact
User Name
Verified
Created Date
December 1, 2025
Last seen text
online
About
I am using chatsmock
Phone no.
000 000 0000

Pada aplikasi ChatMock, saya membuat sebuah kontak tiruan bernama "Bryan", dia adalah orang yang membunuh pelaku kita dengan dalih bahwa Rian mencuri algoritma rahasia yang digunakan oleh startupnya

Di sini juga terdapat karakter bernama “Yuri Orlov” dia adalah orang yang mengenalkan Bryan dengan Rian, di sini kita buatkan sebuah percakapan di mana Yuri memuji karya Bryan ke Rian.

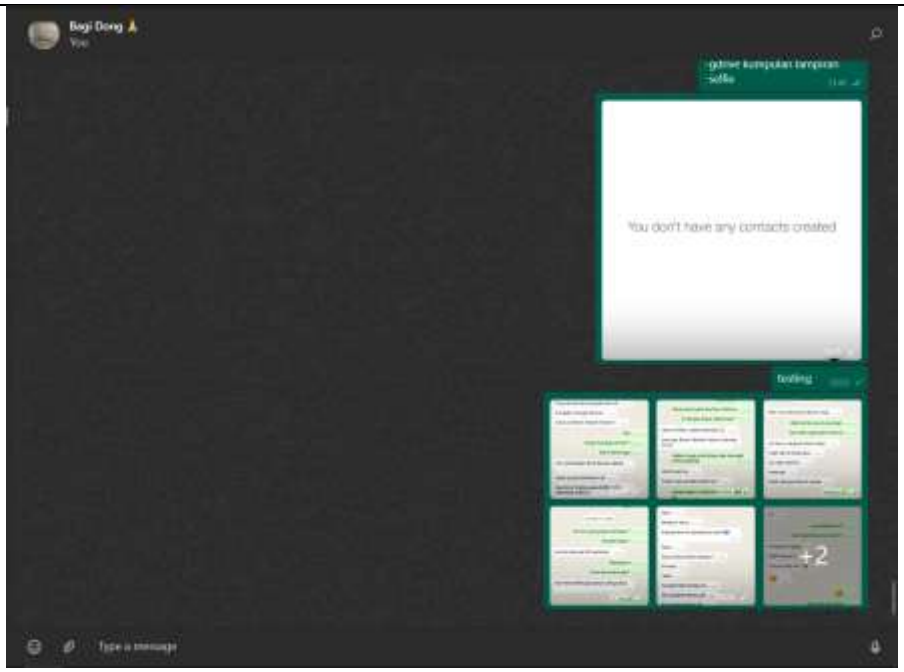


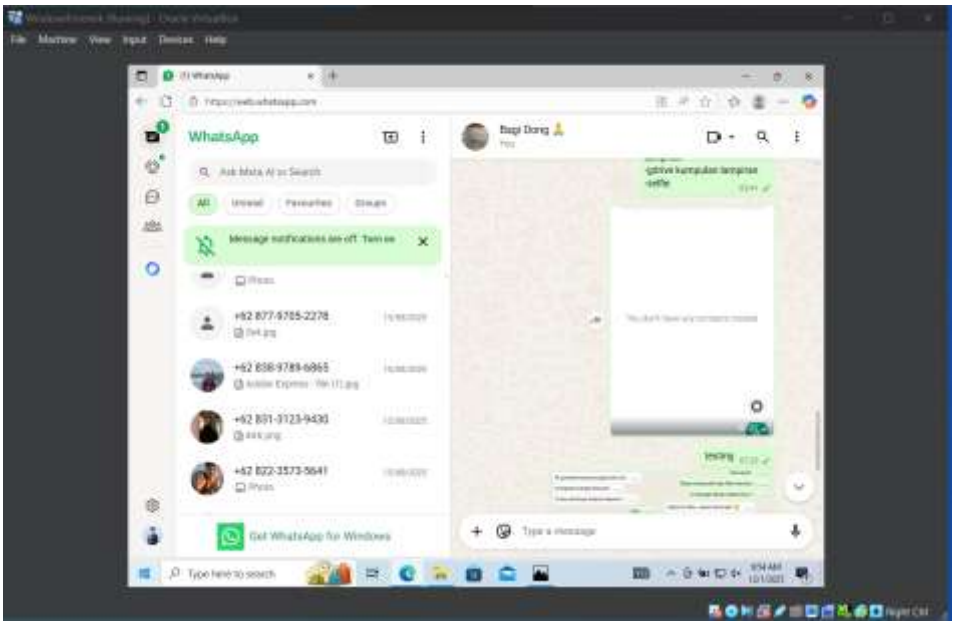
Terdapat juga tokoh bernama “Tam Halim” yang bekerja sebagai HRD dari perusahaan Rian. Peran dia di sini adalah mengonfirmasi bahwa Bryan telah keluar dari perusahaan.

Di sini terdapat juga tokoh kekasih Rian yang berperan mengkonfirmasi bahwa Rian tidak merespon pada *chat* mereka sejak 20 Oktober.

4.2 Transfer ke Lingkungan Virtual

Setelah screenshot bukti chat dan dokumen teks pendukung dibuat, file-file tersebut dipindahkan ke dalam mesin virtual (VM) Windows 10 yang berjalan di Oracle VirtualBox. VM ini merepresentasikan komputer milik korban.



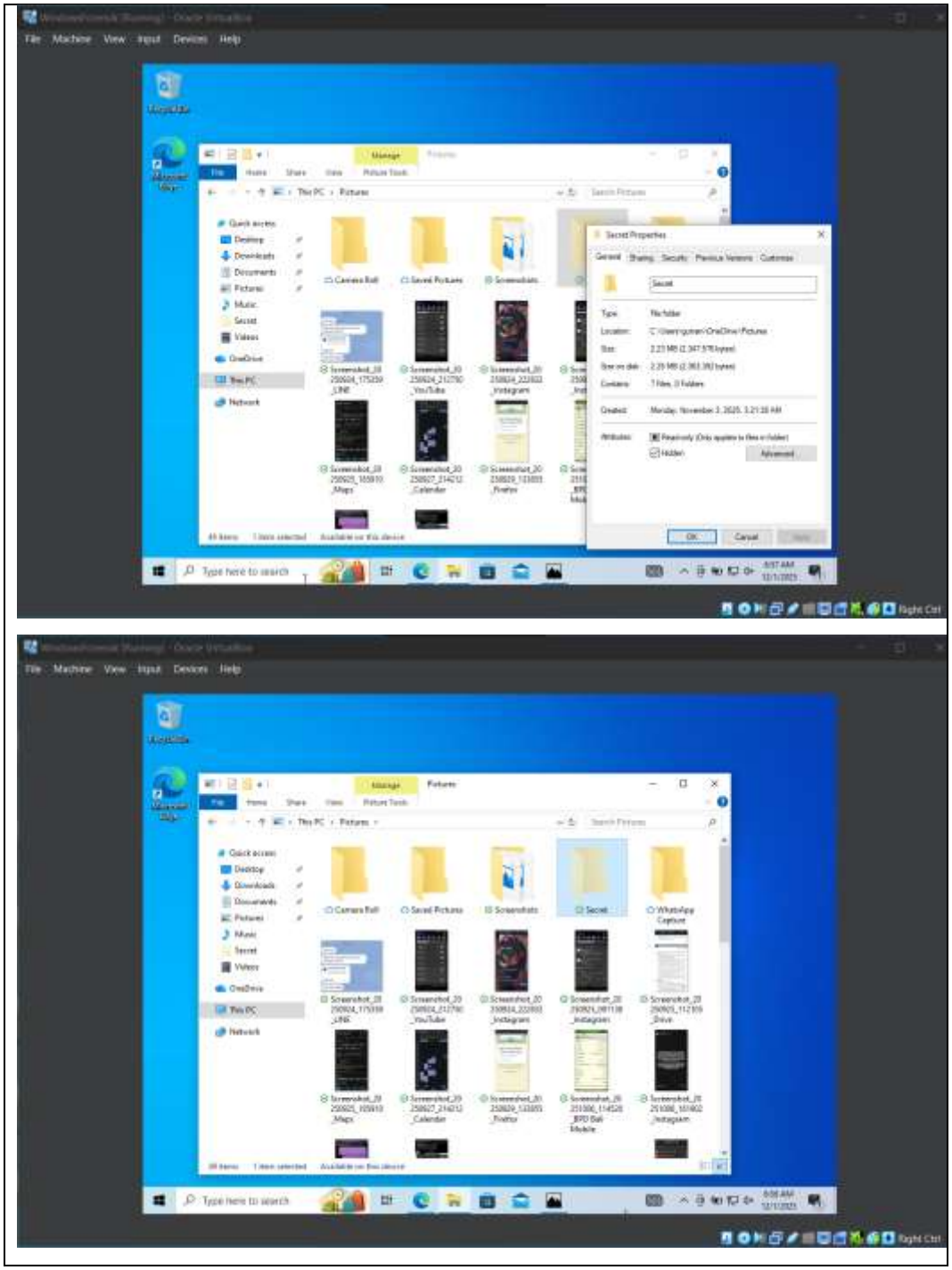


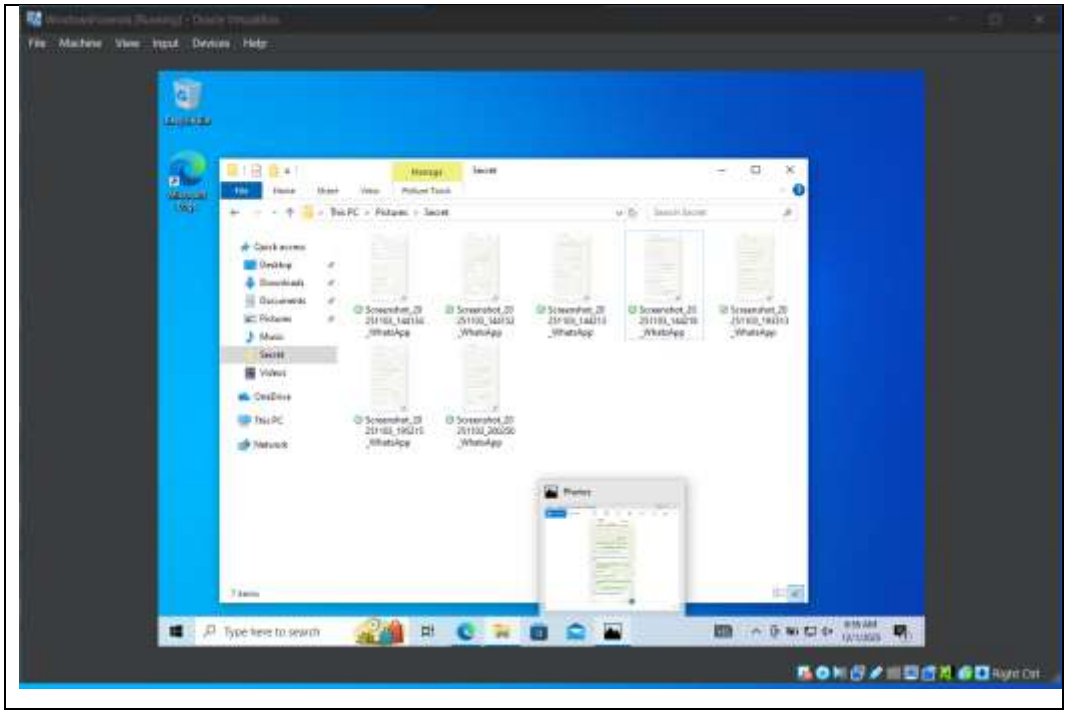
File bukti dipindahkan dengan cara mentransfer bukti lewat WA. Di mana emulator login ke dalam akun WA kami dan mendownload barang buktinya

4.3 Penyusunan dan Penyembunyian

Di dalam VM Windows 10, sebuah folder baru dibuat dengan nama yang relevan namun tidak mencurigakan (misalnya "Project Files"). Semua file bukti

dimasukkan ke dalamnya. Langkah terakhir adalah mengaktifkan atribut "Hidden" pada properti folder tersebut melalui File Explorer Windows, sehingga folder tersebut hilang dari pandangan default pengguna.



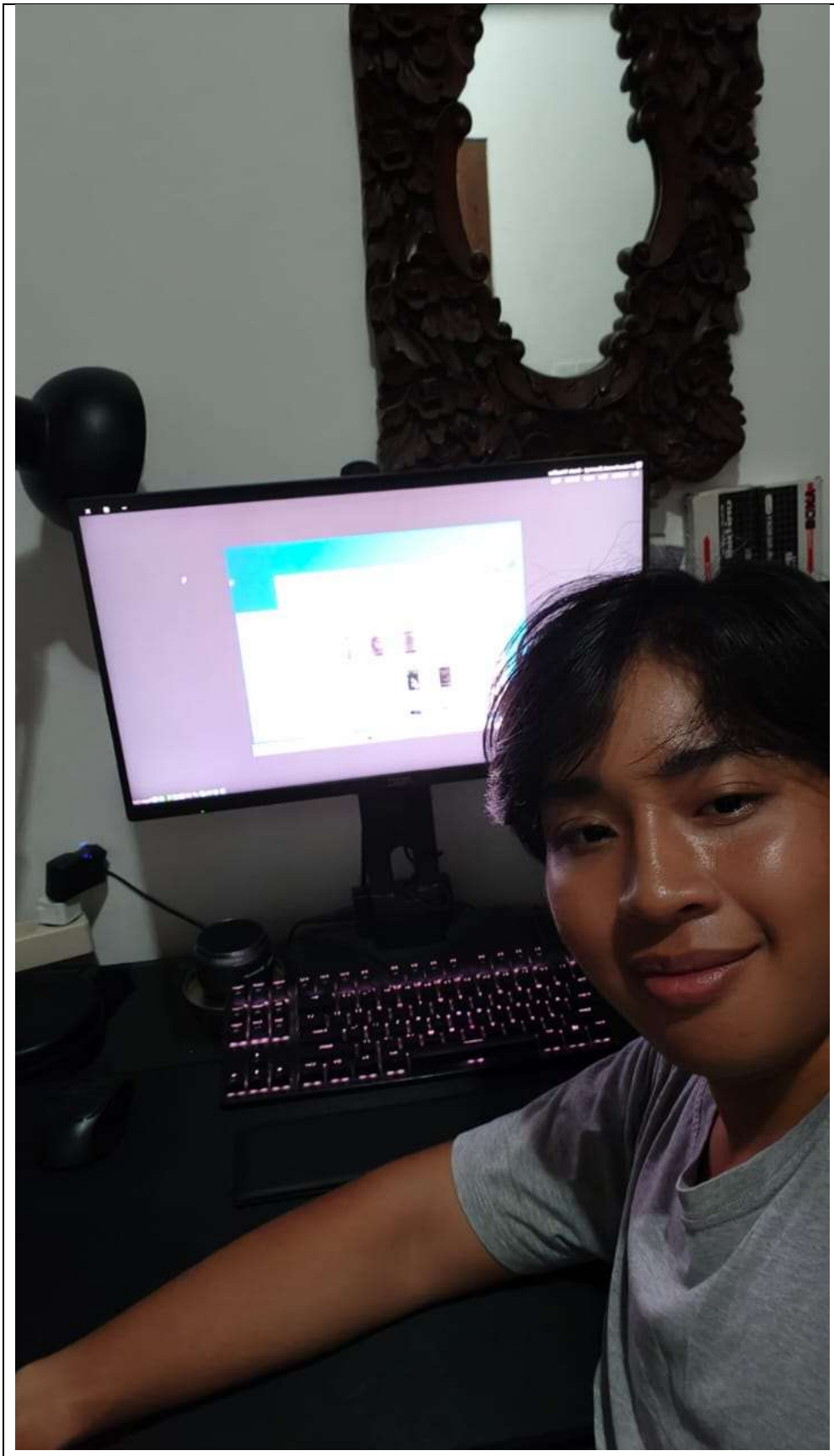


Di sini kami membuat sebuah folder bernama “Secret” yang ditempatkan pada folder Pictures user. Kami membuat properti dari folder tersebut menjadi “hidden”, selain itu kami juga menaruh beberapa barang bukti “umpan” agar para penyidik menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk mencari barang bukti yang asli

5. Ekspetasi ke Penyidik

Melalui penyerahan barang bukti berupa file *image disk* (.vdi) ini, kami memiliki beberapa ekspektasi terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh tim penyidik:

1. Penyidik diharapkan melakukan prosedur standar forensik, operasi analisis harus dilakukan dalam mode read-only, misalnya menggunakan fitur Immutable di VirtualBox atau write-blocker software untuk mencegah kontaminasi atau perubahan pada metadata bukti.
2. Penyidik tidak hanya mengandalkan file explorer biasa. Penyidik diharapkan menggunakan tools spesialis seperti AccessData FTK Imager, Autopsy, atau X-Ways Forensics.

3. Penyidik diharapkan mampu melihat struktur file system secara menyeluruh, termasuk file dan folder yang memiliki atribut Hidden. Tools forensik akan mengabaikan atribut sistem operasi tersebut, sehingga folder yang kami sembunyikan akan terlihat jelas (biasanya ditandai dengan ikon pudar atau flag khusus), memungkinkan penyidik untuk mengekstrak dan menganalisis isinya sebagai kunci pemecahan kasus.

Lampiran